

Aluno Gustavo Santiago Sousa
LAB-07 (15/08)

Este relatório analisa as simulações realizadas para os circuitos **x3_curto** e **mac_param**.
Para cada circuito foram considerados três níveis de simulação:

1. Simulação RTL.
2. Simulação gate-level (GLS) sem anotação SDF.
3. Simulação gate-level (GLS) com anotação SDF.

X3_curto:

Análise	Corner	WNS(ns)	TNS(ns)	Startpoint->Endpoint
Setup	Slow	8414.8	0.0	X2_reg[0]/CK -> XPower_reg[7]/D
Setup	Fast	9612.7	0.0	X2_reg[0]/CK -> XPower_reg[7]/D

Mac_param:

Análise	Corner	WNS(ns)	TNS(ns)	Startpoint->Endpoint
Setup	Slow	5245.1	0.0	b[3] -> result_reg[25]/D
Setup	Fast	8889.5	0.0	a[2] -> result_reg[25]/D

Max_Param Freq Max

Tentativa	Período (ns)	Freq(MHz)	WNS(ns)	Atende timing?
1	1ns	1GHz	-3754.9	Não
2	3ns	333MHz	-1.754.9	Não

3	5ns	200MHz	245.1	Sim
4	4ns	250MHz	-754.9	Não
5	4.5	222,22MHz	-254.9	Não
6	4.8	208,33MHz	45.1	Sim
7	4.7	212MHz	-54.9	Não
8	4.75	210,53MHz	-4.9	Não
9	4.76	210,08MHz	5.1	Sim
10	4.755	210,30MHz	0.1	Sim

Resultado: $T_{min} = 4.755 \text{ ns}$ | $F_{max} = 210,30 \text{ MHz}$

1. Qual é o pior caminho de setup do x3 no corner Slow? E no corner Fast?

Em ambos o pior caminho é saindo de X2_reg[0]/CK até XPower_reg[7]/D

No slow o pior caminho é saído do registrador b[3] até result_reg[25]/D e no fast saindo do registrador

2. Como o WNS e o atraso do caminho crítico mudaram de Slow para Fast? Explique a causa física dessa diferença.

Na fast, o WNS e os atrasos do caminho critico foram menores isso devido a qualidade do circuito impresso pelas foundry serem melhores consumindo menos energia e área de propagação nos gates dos transistores

3. Na MAC, o caminho crítico é o mesmo nos corners Slow e Fast? Compare startpoint, endpoint e estrutura lógica.

São diferentes o wns na slow começa do registrador b até result_reg e na fast é dó registrador a até p result_reg

4. Na MAC, qual foi o Tmin e a Fmax encontrados usando o corner Slow?

$T_{min} 4.755\text{ns}$ e $F_{max} 210,30\text{MHz}$

5. Como o WNS reg2reg da MAC mudou quando o período de clock foi reduzido?

Ele não alterou, em todos foi o mesmo caminho critico, até porque estavamos sempre usando a lib slow e o circuito já a nivel de gate level. Só que o tempo para o caminho critico ia diminuindo ou ficando negativo quando o periodo do clock diminuia e aumentava quando aumentava o clock.

6. Por que a busca de Fmax deve usar o corner Slow, e não o Fast?

Porque você metrifica a frequência máxima pelo pior cenário de fabricação e operação da das portas lógicas.